ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	01/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - AW - 064	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : AERO SHELL GREASE 22 ชื่อสารเคมี : AERO SHELL GREASE 22 ชื่ออื่น : ไม่ปรากฏในข้อมูล

สูตรเคมี : ไม่ปรากฏในข้อมูล

CAS No. : ไม่ปรากฏในข้อมูล

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่อยู่ : แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ ถนนสุนทรโกษา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (+66) 26579888 โทรสาร : (+66) 26579609 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : (+66) 22627333

Email : lubr icantSDS@shell.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : จารบีสังเคราะห์สำหรับอากาศยาน,รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็ปไซค์ ww.shell.com/aviati on หัวข้อ AeroShell Book

1.4 การใช้ประโยชน์ : หล่อลื่นเครื่องจักร

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ไม่จัดเป็นอันตรายต่อร่างกายใต้หลักเกณฑ์ของ GHS

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ได้จัดไว้ว่ามีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏในข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ : ไม่ต้องมีสัญญาลักษณ์อันตราย

คำสัญญาณ : ไม่มีคำสัญญาณ

ข้อความแสดงอันตราย : ไม่อันตราย

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มีข้อควรระวัง

2.3 อื่นๆ :

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ

การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำ ๆโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติเช่น สิวน้ำมัน/การอักเสบของรูขุมขนสารหล่อลื่นที่ใช้แล้วอาจจะมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายการฉีดเขาใต้ผิวหนังด้วยความดันสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรง รวมถึง การตาย ของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นไม่จัดเป็นสารไวไฟ แต่สามารถติดไฟได้

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	Alkaryl amine	36878-20-3	1 - 3	-	-
-	Aryl amine	51772-35-1	1 - 3	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ไม่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาภายใต้สภาพการใช้งานปกติ หากมีอาการปรากฏขึ้นให้รีบปรึกษาแพทย์

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนัง : ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำมาก ๆและล้างด้วยน้ำและสบู่หากสามารถหาได้หากอาการไม่ทุเลา

ให้รีบปรึกษาแพทย์

เมื่อใชอุ้ปกรณ์ที่มีความดันสูง มีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์จะถูดอัดฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังถ้า มีการบาดเจ็บจากผลิตภัณฑ์ที่มีความดันสูงนี้เกิดขึ้นต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที โดยไม่ต้องรอดูอาการควรรับการดูแลรักษาทางการแพทย์แม้ว่าบาดแผลจะไม่ปรากฏชัดเจน

4.3 กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมาก ให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกหากมองเห็นและถอดออกได้ง่าย ให้ล้างตาต่อไป หากอาการไม่ทุเลาให้รีบปรึกษาแพทย์

4.4 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องทำอะไร นอกจากว่าจะกลืนสารเข้าไปเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามควรปรึกษาแพทย์

4.5 อาการและผลกระทบที่สำคัญ ที่สุดทั้งแบบเฉียบพลัน และ เกิดในภายหลัง : สัญญาณเตือนและอาการสิวน้ำมัน/รูขุมขนอักเสบอาจรวมถึงการก่อตัวของตุ่มหนองสีดำ และจุดด่างดำบนผิวหนังบนบริเวณที่สัมผัสการกลืนเข้าไปอาจส่งผลทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนและ/หรือเกิดอาการท้องร่วง

เกิดการตายของเนื้อเยื่อและเซลล์ในบริเวณที่ถูกผลิตภัณฑ์ฉีดเข้าไป มักจะเกิดอาการขึ้นล่าช้าออกไปประมาณสองถึงสามชั่วโมงทำให้เกิดอาการปวดและเนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย

4.6 การป้องกันสาหรับผู้ปฐมพยาบาล : เมื่อมีการปฐมพยาบาล ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับเหตุการณ์ การบาดเจ็บ และสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ

4.7 หมายเหตุถึงแพทย์ : รักษาตามอาการ

4.8 อื่นๆ : การบาดเจ็บเนื่องจากถูกอัดฉีดผลิตภัณฑ์ที่มีความดันสูงต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทันที และอาจจำเป็นต้องทาการรักษาด้วยสารสเตียรอยด์ เพื่อลดความเสียหายของเนื้อเยื่อและการสูญเสียหน้าที่การทำงาน

เนื่องจากบาดแผลมีขนาดเล็กและไม่ได้สะท้อนความรุนแรงของความเสียหายที่เป็นอันตรายที่แฝงอยู่ จำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปิดแผล เพื่อดูขอบเขตผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาชาเฉพาะที่หรือกระเป๋าน้ำร้อน เพราะจะยิ่งทำให้เกิดการบวมการหดตัวเกร็งของหลอดเลือดภาวะขาดแคลนโลหิตเฉพาะที่ จำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดโดยการดมยาสลบเพื่อลดความดัน ค้นหาอย่างละเอียดทันทีและขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : โฟม สเปรย์น้ำหรือม่านน้ำ ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ อาจใช้ทรายหรือดินกับไฟที่ไหม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ห้ามใช้น้ำฉีดเป็นลำโดยตรง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : อาจมีสารอันตรายที่ได้จาการเผาไหม้ เกิดขึ้นได้แก่ส่วนประกอบเชิงซ้อนของอนุภาคของแข็งและของเหลวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศและก๊าซ(ควัน)คาร์บอนไดออกไซด์อาจก่อตัวขึ้นหาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ สารประกอบอินทรีย์และอะนินทรีย์ไม่ทราบชื่อ

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น ถุงมือที่ทนต่อสารเคมีและอาจต้องสวมใส่ชุดที่ทนต่อสารเคมีหากคาดว่าจะมีการสัมผัสเป็นบริเวณกว้างกับผลิตภัณฑ์ที่หก ต้องสวมใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวเมื่อเข้าใกล้เพลิงในบริเวณจำกัด เลือกชุดผจญเพลิงที่ได้รับการรับรองตามมาตราฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ยุโรป: EN469)

5.4 วิธีการดับเพลิงเฉพาะ : การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ

5.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ระวังอย่าให้สัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ป้องกันมิให้แพร่กระจายหรือไหลลงไปในท่อน้ำเสีย หลุมบ่อ หรือแม่น้ำ โดยใช้ทราย ดิน หรือสิ่งกีดกั้นอื่นๆที่เหมาะสม

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ใช้อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีที่เหมาะสมพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื่อนต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทราย ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสมกีดขวางทางผ่านเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย หรือไหลลงในท่อระบายน้ำ คู่น้ำหรือแม่น้ำ

6.4 อื่นๆ : คำแนะนำในการเลือกอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้ดูหัวข้อที่ 8 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย คำแนะนำในการกำจัดวัสดุที่หกให้ดูหัวข้อที่ 13 ของเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ใช้การระบายอากาศออก หากมีความเสี่ยงของการหายใจเอาไอละออง หรือละอองของเหลวเข้าไป ใช้ข้อมูลความเสี่ยงของการทำงานเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมที่เหมาะสมในการจัดการ การเก็บรักษาและกำจัดอย่างปลอดภัย

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังนานๆหรือบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองไอเข้าไปขณะเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในถัง ควรสวมรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม กำจัดผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดสารปนเปื้อนด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเพลิงไหม้

7.3 วัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยง : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

7.4 อุณหภูมิในการเก็บรักษา : -50 - 50 °C

7.5 วัสดุบรรจุภัณฑ์ : วัสดุที่เหมาะสม: ภาชนะบรรจุหรือวัสดุที่ใช้ทาภาชนะบรรจุ ต้องทำด้วยเหล็กหรือโพลีเอทธิลีน ที่มีความหนาแน่นสูง

วัสดุที่ไม่เหมาะสม: ทำด้วยพลาสติกชนิดพีวีซี

7.6 คำแนะนาสำหรับภาชนะ : ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโพลีเอทธิลีน ไม่ควรสัมผัสกับอุณหภูมิมิสูง เพราะว่าอาจเสี่ยงต่อการเสียรูปทรงได้

7.7 อื่นๆ : ปิดภาชนะให้แน่นและในอากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก ใช้ภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากอย่างเหมาะสมและสามารถปิดได้

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

NIOSH : ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

ACGIH : ไม่มีการกำหนดค่าจำกัดทางชีวภาพ

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ระดับของการป้องกันและชนิดของมาตรการควบคุมต่างๆที่จำเป็น อาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะการสัมผัส การเลือกมาตรการควบคุมจะขึ้นกับการประเมินผลความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมนั้นๆ สถานการณ์ต่างๆ มาตรการที่เหมาะสมรวมถึงการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อควบคุมปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยในบรรยากาศการทำงาน ในกรณีที่มีการทำให้สารร้อน ฉีดสเปรย์สาร หรือทำให้สารเป็นละอองฝอยโอกาส ที่จะมีปริมาณสารลอยตัวเกิดขึ้นในอากาศจะมีมากขึ้น

ข้อมูลทั่วไป:

กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการสารอย่างปลอดภัยและการคงรักษาการควบคุม

ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในมาตรการด้านวัตถุอันตรายและการควบคุมอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามปกติของผลิตภัณฑ์นี้

ต้องมีการเลือก ทดสอบ และบารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการได้รับสาร เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การระบายอากาศเสียในบริเวณนั้น

ระบบระบายน้ำทิ้งก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์หรือการบำรุงรักษาเก็บน้ำที่ระบายทิ้งในภาชนะปิดผนึกเพื่อรอการทิ้งหรือการนำกลับมาใช้ใหม่

ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเสมอ เช่น การล้างมือหลังจาก จัดการสาร และก่อนรับประทาน ดื่ม และ/หรือสูบบุหรี่ ซักเสื้อผ้าที่ใส่ปฏิบัติงานและล้างอุปกรณ์ป้องกันเป็นประจำเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนทิ้งเสื้อผ้าแลวิธีหลักเคหกรรม ที่ดี

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ควรมีคุณภาพตามระดับมาตราฐานแห่งชาติ ให้ตรวจสอบกับผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งมอบอุปกรณ์ PPE

ระบบหายใจ : การใช้ในสภาพทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี ควรมีมาตรการป้องกันเพื่อเลี่ยงการหายใจเอาผลิตภัณฑ์ไปในร่างกาย หากไม่สามารถควบคุมระดับความเข้มข้นของสารในอากาศโดยวิศวกรรมให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัตรงานได้ ให้พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ป้องกันระบบหายใจที่เหมาะสม กับสภาพการทำงานและเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ

กรณีที่ใช้หน้ากากช่วยหายใจ ควรเลือกหน้ากากนิรภัยที่มีตัวกรองอยู่ด้วย

เลือกตัวกรองที่เหมาะสมสำหรับการรวมกันของก๊าซและไออินทรีย์ [จุดเดือดของชนิด A/ชนิด P >65°C (149°F)]

มือ : หากต้องใช้มือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรสวมถุงมือที่เหมาะสมและได้ การรับรองตามมาตรฐานสากล (เช่น มาตรฐานของยุโรป EN374 หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา F739) ซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถปกป้อง อันตรายจากสารเคมีได้ ถุงมือยางไนไตรล์ หรือนีโอพรีน หรือ พีวีซี ความเหมาะสมและความทนทานของถุงมือขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ความถี่และระยะ เวลาในการสัมผัสใช้งาน ความต้านทานสารเคมีของวัสดุที่ใช้ทำถุงมือ ความหนาและความกระชับของถุงมือ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้จำหน่าย ควรเปลี่ยนถุงมือ ที่มีการปนเปื้อนแล้ว สุขอนามัยส่วนบุคคลที่เป็นปัจจัยสำคัญของการป้องกันดูแลรักษามืออย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ถุงมือกับมือที่สะอาดเท่านั้น หลังจากใช้ถุงมือแล้ว ล้างมือให้ สะอาดและทำให้แห้ง ทาครีมที่ไม่มีน้ำหอมผสมเพื่อทาให้ผิวหนังชุ่มชื้น

สำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องสัมผัสสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ควรสวมถุงมือซึ่ง สามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 240 นาที ก่อนที่สารเคมีจะทะลุผ่านถุงมือเข้ามาสัมผัสกับผู้ใช้งานโดยตรงและหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้ถุงมือที่เหมาะสมซึ่งสามารถป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมีได้นานกว่า 480 นาที สำหรับการป้องกันระยะสั้น/ป้องกันการกระเด็นนั้นมีหลักเกณฑ์ในการ เลือกใช้งานถุงมือเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดีอาจไม่มีถุงมือที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันในลักษณะนี้ในกรณีนี้อาจใช้ถุงมือซึ่งมีเวลาในการทะลุผ่านของสาร(เวลาทะลุผ่าน)น้อยลงก็ได้แต่ต้องมีการบำรุงรักษาและเกณฑ์การเปลี่ยนถุงมือที่เหมาะสม ความหนาของถุงมือมิใช่ตัวบ่งชี้ที่ดีว่าถุงมือนั้นสามารถป้องกันสารเคมีได้ ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการป้องกันสารเคมีของถุงมือจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของวัสดุที่ใช้ผลิตถุงมือนั้น โดยปกติแล้วความหนาของถุงมือควรหนากว่า 0.35 มม. ขึ้นอยู่กับวัสดุและรุ่นของถุงมือนั้น

ตา : หากวิธีการใช้วัสดุดังกล่าวอาจเกิดละอองเข้าสู่ดวงตา ขอให้มีการใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนใช้งานทุกครั้ง

ผิวหนัง : ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องป้องกันผิว นอกจากเสื้อผ้าชุดทำงานมาตราฐานที่จัดให้ ควรใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีเสมอ

8.4 การควบคุมการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม : ข้อแนะนำทั่วไป : ดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่ให้ไว้ในบทที่ 6 หากจำเป็น ป้องกันวัสดุที่ไม่ละลายจากการปล่อยลงสู่น้ำเสีย น้ำเสียควรได้รับการบำบัดในโรงงานบำบัดน้ำเสียของเทศบาลหรือของโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำผิวดิน การระบายอากาศเสียที่มีไอระเหย จะต้องปฏิบัติตามแนวทางข้อกำหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณสารระเหยง่ายที่ปล่อยออกไป

8.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : กึ่งของแข็ง ณ อุณหภูมิบรรยากาศ สีเหลืองอำพัน

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นไฮโดรคาร์บอนเล็กน้อย

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่เกี่ยวข้อง

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.5 จุดเดือด : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.6 จุดวาบไฟ : : >= 230 °C / >= 446 °F วิธีการ: ASTM D92 (COC)

9.7 อัตราการระเหย : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ค่าสูงสุดที่อาจเกิดระเบิด : Typical 10 % (V)

ค่าต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด : Typical 1 %(V)

9.10 ความดันไอ : < 0.5 Pa (20 °C / 68 °F) ค่าโดยประมาณ

9.11 ความหนาแน่นไอ : > 1 ค่าโดยประมาณ

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 0.868 (15 °C / 59 °F)

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ข้อมูลไม่สามารถใช้ได้

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละได้

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : > 320 °C / 608 °F

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ปรากฏในข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : คงตัว

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : สารอ็อกซิไดซ์อย่างแรง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง :

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมากและแสงแดดส่องโดยตรง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ไม่คาดว่าผลิตภัณฑ์จะเกิดการสลายตัวและให้สารที่เป็นอันตรายออกมาระหว่างจัดเก็บตามปกติ

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : LD50 หนูพุก: > 5,000 mg/kg หมายเหตุ: คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : LD50 กระต่าย: > 5,000 mg/kg หมายเหตุ: คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายจากการหายใจเข้าไปภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน ตามปกติ

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นอันตรายจากการหายใจเข้าไปภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน ตามปกติ

สัมผัสถูกผิวหนัง : คาดว่ามีความเป็นพิษต่ำ

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : ไม่คาดว่าก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่ถือว่ามีอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของยีน

11.4 การกัดกร่อน/การระคายเคืองของผิวหนัง : หมายเหตุ: คาดว่าทำให้ตาระคายเคืองเพียงเล็กน้อย, การสัมผัสทางผิวหนังที่ยาวนานขึ้นหรือซ้ำๆโดยไม่มีการทำความสะอาดที่เหมาะสมอาจเกิดการอุดตันของรูขุมขนบนผิวหนัง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดอาการผิดปกติเช่นสิวน้ำมัน/การอักเสบของรูขุมขน

11.5 ดวงตาระคายเคือง/บาดเจ็บอย่างร้ายแรง : คาดว่าทำให้ตาระคายเคืองเพียงเล็กน้อย

11.6 การกระตุ้นให้ไวต่อการแพ้ ในระบบทางเดินหายใจ หรือบนผิวหนัง : ไม่คาดว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ของผิว

11.7 อื่นๆ : สารหล่อลื่นที่ใช้แล้วอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายซึ่งเกิดขึ้นจากการสะสมระหว่างการใช้งานความเข้มข้นของสิ่งเจือปนที่เป็น อันตรายดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้และอาจจะแสดงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการกำจัดทิ้ง,สารหล่อลื่นที่ใช้แล้วทั้งหมดควรได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงให้ห่างจากการสัมผัสทางผิวหนังมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หมายเหตุ: การฉีดผลิตภัณฑ์ด้วยความดันสูงเข้าสู่ผิวหนังอาจทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายใน บริเวณนั้น หากไม่ได้มีการผ่าตัดเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกไป

หมายเหตุ: ระคายเคืองเล็กน้อยต่อระบบการหายใจ

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : คาดว่าแทบจะไม่เป็นพิษ

12.2 การตกค้างยาวนาน : คาดว่าจะไม่สามารถย่อยสลายตัวได้ง่าย,คาดว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่จะสามารถย่อยสลายได้แต่ยังมีส่วนที่อาจตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่อไป

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลิตภัณฑ์นี้มีสารผสมที่ไม่ระเหย ซึ่งไม่คาดว่าจะมีการปล่อยสารใดๆไปยังบรรยากาศ,ไม่คาดว่าจะมีโอกาสลดระดับของโอโซนลงหรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาการสร้างโอโซนใหม่ด้วยวิธีการทางโฟโต้เคมิคอล (Photochemical ozone creation) หรือการทำให้โลกร้อนขึ้นส่วนผสมที่ละลายได้ไม่ดี,อาจเป็นสาเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำได้รับการปนเปื้อน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

13.1 วิธีกำรกำจัด :

ของเสียจากสารตกค้าง : ควรนำกลับไปใช้หมุนเวียนใหม่ เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือของเสีย ในการประเมินความเป็นพิษด้านพิษวิทยาและคุณลักษณะทางกายภาพของของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อจำแนกประเภทและวิธีการกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสม ตามกำหนดหรือกฎหมายกำหนดไว้อย่ากำจัดทิ้งลงไปในสิ่งแวดล้อมในท่อระบายน้ำหรือในแม่น้ำลำคลองต่างๆ

ไม่ควรให้ผลิตภัณฑ์ของเสียนี้ปนเปื้อนลงสู่ดินหรือน้ำ หรือทิ้งโดยตรงใน สิ่งแวดล้อม

ขยะ, ของหกเปื้อน และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นขยะอันตราย

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน : ให้กาจัดทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยผู้จัดเก็บหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการ รับรอง ควรมีการกำหนดคุณสมบัติและประเมินขีดความสามารถของผู้เก็บรวบรวมของเสียหรือผู้รับเหมาก่อนให้เข้าดำเนินการ

ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

กฎหมายในประเทศ : ควรกำจัดทำลายตามข้อบังคับและกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : ไม่ปรากฏในข้อมูล

14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไม่ปรากฏในข้อมูล

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : ไม่ปรากฏในข้อมูล

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : ไม่ปรากฏในข้อมูล

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏในข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏในข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏในข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏในข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏในข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏในข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏในข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : ไม่ปรากฏในข้อมูล

16.3 อื่นๆ : ข้อความเต็มของข้อความ H : H413 อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความเต็มของตัวย่ออื่นๆ : Aquatic Chronic ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

AICS รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตของออสเตรเลีย; ANTT การขนส่งทางบกแห่งบราซิล; ASTM สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ; bw น้าหนักตัว; CMR สารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ หรือสารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; CPR กฎหมายผลิตภัณฑ์ควบคุม; DIN มาตรฐานของสถาบันเพื่อการกาหนดมาตรฐานแห่งเยอรมนี; DSL รายการสินค้าที่ได้รับอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; ELx อัตราการบรรจุที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของการตอบสนอง; EmSตารางเวลาฉุกเฉิน; ENCS สารเคมีที่ได้รับอนุญาตและสารเคมีชนิดใหม่ (ญี่ปุ่น); ErCx ความเข้มข้นที่เกี่ยวข้องกับร้อยละการตอบสนองของอัตราการเจริญ; ERG คู่มือการปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน; GHS ที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก; GLP แนวปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี; IARC องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ; IATA สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ; IBC กฎหมายนานาชาติว่าด้วยการต่อเรือและอุปกรณ์ของเรือที่ใช้บรรทุกสารเคมีอันตรายในระวางเป็นปริมาตรรวม; IC50 ความเข้มข้นที่ต้องใช้เพื่อลดปฏิกิริยาลงเหลือ 50%; ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ; IECSC รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศจีน; IMDG การขนส่งสินค้าอันตรายข้ามแดนทางน้า; IMO องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ;ISHL กฎหมายอุตสาหกรรมว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ (ญี่ปุ่น); ISO องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน; KECI รายการสารเคมีที่ได้รับอนุญาตของประเทศเกาหลี; LC50 ความเข้มข้นของสารที่ทาให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง; LD50 ปริมาณสารที่ทาให้สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่ง (ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน); MARPOL อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะจากเรือ; n.o.s. ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น; Nch มาตรฐานชิลี; NO(A)EC ความเข้มข้นที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NO(A)EL ระดับที่ไม่พบผล (อันไม่พึงประสงค์); NOELR อัตราการบรรจุที่ไม่พบผล; NOM มาตรฐานทางการของเม็กซิโก; NTP ศูนย์พิษวิทยาแห่งชาติ; NZIoC รายการสารเคมีของประเทศ

นิวซีแลนด์; OECD องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา; OPPTS สานักงานความปลอดภัยสารเคมีและการป้องกันมลพิษ; PBT สารตกค้าง

สะสมในสิ่งมีชีวิต และเป็นพิษ; PICCS รายการสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์; (Q)SAR ความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาและโครงสร้างสามมิติ (เชิงปริมาณ); REACH

ข้อบังคับ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เลขที่ 1907/2006 ข้อบังคับว่าด้วยการขึ้นทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการจำกัดการใช้สารเคมี; SADT อุณหภูมิที่

สารสลายตัวได้เอง; SDS เอกสารข้อมูลความปลอดภัย; TCSI รายการสารเคมีของประเทศไต้หวัน; TDG การขนส่งสินค้าอันตราย; TSCA กฎหมายควบคุมสารพิษ

(สหรัฐอเมริกา); UN สหประชาชาติ; UNRTDG คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายของสหประชาชาติ; vPvB ตกค้างได้มากและสะสมในสิ่งมีชีวิตได้มาก; WHMIS

เอกสารระบบข้อมูลวัตถุอันตรายในสถานที่ปฏิบัติงาน